線形代数1, 第7回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/12 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 次の行列が階段行列かどうかを判定せよ．(ただし, 判定の線も正しく引くこと．)

(1) $\begin{pmatrix} 5 & 4 & -9 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ (3) $\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 0 \end{array}\right)$

問題	階段行列？(○ or ×)
(1)	○
(2)	×
(3)	×

2 次の1次方程式を解け．

(1) $x - 3y = -5$

$y = t$ とおけば $x = 3t - 5$

$$\begin{cases} x = 3t - 5 \\ y = t \end{cases}$$

(t: パラメータ)

(2) $2x + 3y - 8z = 0$

$y = t_1$ $z = t_2$ とおけば

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(-3t_1 + 8t_2) \\ y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases}$$

(t_1, t_2: パラメータ)

3 次の連立1次方程式を解け．(解き方は, 基本変形に限らず, どのように解いても良い.)

$$\begin{cases} x + y - z = 2 & \cdots\cdots ① \\ 3y - z = 3 & \cdots\cdots ② \\ 2z = 5 & \cdots\cdots ③ \end{cases}$$

解1) 代入で解く

③より $z = \frac{5}{2}$

②より $3y = z + 3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2}$, $y = \frac{11}{6}$

①より $x = 2 - y + z$

$= 2 - \frac{11}{6} + \frac{5}{2}$

$= \frac{12 - 11 + 15}{6}$

$= \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$

$x = \frac{8}{3}$ $y = \frac{11}{6}$ $z = \frac{5}{2}$

解2) 基本変形で解く

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{③ \times \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[②+③]{①+③} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{9}{2} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{11}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③ \times \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{9}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{11}{6} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{① - ②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{11}{6} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$x = \frac{8}{3}$ $y = \frac{11}{6}$ $z = \frac{5}{2}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html